

Chapitre

Espaces Hermitiens - Méthode

3.1 Exercice 1

3.1.1 Déterminer l'orthogonal de F

Le plan F est défini dans $\mathbb{C}^3$ muni du produit scalaire hermitien standard :

$$\langle x, y \rangle = \overline{x_1}y_1 + \overline{x_2}y_2 + \overline{x_3}y_3$$

L'équation de F est $x_1 - x_2 + ix_3 = 0$.

Pour trouver $F^\perp$, on cherche à réécrire l'équation de F sous la forme d'un produit scalaire standard $\langle n, x \rangle = 0$. Attention à la conjugaison sur la première composante du produit scalaire :

$$x_1 - x_2 + ix_3 = 0 \iff \overline{1}x_1 + \overline{(-1)}x_2 + \overline{(-i)}x_3 = 0$$

On identifie immédiatement le vecteur normal à F : $n = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -i \end{pmatrix}$.

L'orthogonal de F est la droite vectorielle engendrée par ce vecteur n :

$$F^\perp = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -i \end{pmatrix} \right)$$

3.1.2 Matrice de la projection orthogonale sur F



Astuce de calcul

Il est souvent beaucoup plus rapide de calculer la matrice de la projection sur la droite $F^\perp$ (qui est de dimension 1) puis d'utiliser la relation $p_F = Id - p_{F^\perp}$.

1. Normalisons le vecteur n qui engendre $F^\perp$:

$$\|n\|^2 = |1|^2 + |-1|^2 + |-i|^2 = 1 + 1 + 1 = 3 \implies \|n\| = \sqrt{3}$$

Un vecteur unitaire engendrant $F^\perp$ est donc $u = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -i \end{pmatrix}$. 2. Formule

de la projection sur $F^\perp$: Pour tout vecteur $x \in \mathbb{C}^3$, $p_{F^\perp}(x) = \langle u, x \rangle u = \frac{1}{\|n\|^2} \langle n, x \rangle n$.

$$p_{F^\perp}(x) = \frac{1}{3}(x_1 - x_2 + ix_3) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -i \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} x_1 - x_2 + ix_3 \\ -x_1 + x_2 - ix_3 \\ -ix_1 + ix_2 + x_3 \end{pmatrix}$$

3. Matrice de $p_{F^\perp}$ dans la base canonique :

$$M_{F^\perp} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & i \\ -1 & 1 & -i \\ -i & i & 1 \end{pmatrix}$$

4. En déduire la matrice de p_F :

$$M_F = I_3 - M_{F^\perp} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & i \\ -1 & 1 & -i \\ -i & i & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -i \\ 1 & 2 & i \\ i & -i & 2 \end{pmatrix}$$

3.1.3 Trouver une base orthonormale de F

On part de la base quelconque (u_1, u_2) de F :

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ i \\ 1 \end{pmatrix}$$

1. Premier vecteur de la base orthonormale

On pose $v_1 = u_1$. On calcule sa norme :

$$\|v_1\| = \sqrt{\overline{1}(1) + \overline{1}(1) + \overline{0}(0)} = \sqrt{2}$$

En normalisant, on obtient le premier vecteur unitaire w_1 :

$$w_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}u_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}$$

2. Second vecteur de la base orthonormale

On cherche un vecteur v_2 orthogonal à w_1 en retranchant la projection de u_2 sur w_1 :

$$v_2 = u_2 - \langle w_1, u_2 \rangle w_1$$

Le produit scalaire hermitien (avec conjugaison à gauche) donne :

$$\langle w_1, u_2 \rangle = \overline{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}(0) + \overline{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}(i) + \overline{0}(1) = \frac{i}{\sqrt{2}}$$

On en déduit v_2 :

$$v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ i \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{i}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}i \\ \frac{1}{2}i \\ 1 \end{pmatrix}$$

On calcule la norme de v_2 pour le normaliser :

$$\|v_2\| = \sqrt{\left|-\frac{1}{2}i\right|^2 + \left|\frac{1}{2}i\right|^2 + |1|^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$$

En divisant v_2 par sa norme, on obtient le second vecteur unitaire w_2 :

$$w_2 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}i \\ \frac{1}{2}i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}}i \\ \frac{1}{\sqrt{6}}i \\ \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

La famille (w_1, w_2) forme la base orthonormale recherchée pour F .

3.2 Exercice 2

3.2.1 Montrer que φ est un produit hermitien sur $E = \mathbb{C}_2[X]$

Pour montrer que φ est un produit hermitien, nous devons vérifier trois propriétés : la semi-linéarité à gauche (ou linéarité à droite selon la convention, ici nous utiliserons la convention standard de la semi-linéarité à gauche), la symétrie hermitienne, et le caractère défini positif.

Il faut vérifier

1. Symétrie hermitienne : $\varphi(Q, P) = \overline{\varphi(P, Q)}$
2. Linéarité à droite (et donc semi-linéarité à gauche)
3. Défini positif : $\forall P \in E, \varphi(P, P) \geq 0$ et $\varphi(P, P) = 0 \iff P = 0$

On a donc

1. Symétrie hermitienne :

$$\varphi(Q, P) = \overline{Q(1)}P(1) + \overline{Q(i)}P(i) + \overline{Q(-i)}P(-i) = \overline{P(1)Q(1)} + \overline{P(i)Q(i)} + \overline{P(-i)Q(-i)} = \overline{\varphi(P, Q)}$$

2. Linéarité par rapport à la seconde variable : (immédiate par linéarité de l'évaluation d'un polynôme).

3. Caractère défini positif :

$$\varphi(P, P) = \overline{P(1)}P(1) + \overline{P(i)}P(i) + \overline{P(-i)}P(-i) = |P(1)|^2 + |P(i)|^2 + |P(-i)|^2$$

Comme c'est une somme de carrés de modules, $\varphi(P, P) \geq 0$.

Si $\varphi(P, P) = 0$, alors $|P(1)|^2 + |P(i)|^2 + |P(-i)|^2 = 0$, ce qui implique :

$$P(1) = 0, \quad P(i) = 0, \quad P(-i) = 0$$

Le polynôme P admet donc (au moins) 3 racines distinctes $(1, i, -i)$. Or, par définition, $P \in \mathbb{C}_2[X]$, donc $\deg(P) \leq 2$.



Argument du degré

Un polynôme non nul de degré au plus 2 ne peut pas avoir 3 racines distinctes. Donc P est nécessairement le polynôme nul

$$(P = 0).$$

φ est donc bien un produit scalaire hermitien sur E .

3.2.2 Trouver une base orthonormale (B_0, B_1, B_2) avec $\deg(B_k) = k$

On applique le procédé de Gram-Schmidt à la base canonique $(1, X, X^2)$.

1. Calcul de B_0 (degré 0) : On part de $P_0 = 1$.

$$\|1\|^2 = \varphi(1, 1) = |1|^2 + |1|^2 + |1|^2 = 3 \implies \|1\| = \sqrt{3}$$

$$B_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

2. Calcul de B_1 (degré 1) : On part de $P_1 = X$. On cherche $\tilde{B}_1 = X - \langle B_0, X \rangle B_0$.

$$\langle B_0, X \rangle = \varphi\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, X\right) = \frac{1}{\sqrt{3}} (\bar{1}(1) + \bar{1}(i) + \bar{1}(-i)) = \frac{1}{\sqrt{3}} (1 + i - i) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\tilde{B}_1 = X - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \frac{1}{\sqrt{3}} = X - \frac{1}{3}$$

Calculons la norme de $\tilde{B}_1$: pour $P(X) = X - \frac{1}{3}$, on a $P(1) = \frac{2}{3}$, $P(i) = i - \frac{1}{3}$, $P(-i) = -i - \frac{1}{3}$.

$$\|\tilde{B}_1\|^2 = \left|\frac{2}{3}\right|^2 + \left|i - \frac{1}{3}\right|^2 + \left|-i - \frac{1}{3}\right|^2 = \frac{4}{9} + \left(1 + \frac{1}{9}\right) + \left(1 + \frac{1}{9}\right) = \frac{4}{9} + \frac{10}{9} + \frac{10}{9} = \frac{24}{9} = \frac{8}{3}$$

$$B_1 = \frac{\tilde{B}_1}{\|\tilde{B}_1\|} = \sqrt{\frac{3}{8}} \left(X - \frac{1}{3}\right)$$

3. Calcul de B_2 (degré 2) : Pour simplifier les calculs, on remarque que les points d'évaluation $1, i, -i$ sont les racines de $(X - 1)(X^2 + 1) = X^3 - X^2 + X - 1$, mais ici on est dans $\mathbb{C}_2[X]$. Posons directement un polynôme de degré 2 orthogonal à B_0 (somme des valeurs aux points est nulle) et à B_1 . On s'aperçoit que le polynôme $P_2 = X^2 + 1$ s'annule en i et $-i$. Evaluons $\varphi(B_0, X^2 + 1) = \frac{1}{\sqrt{3}} (\bar{1}(2) + \bar{1}(0) + \bar{1}(0)) = \frac{2}{\sqrt{3}} \neq 0$. Utilisons la méthode systématique avec $P_2 = X^2$:

$$\langle B_0, X^2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(1 + i^2 + (-i)^2) = \frac{1}{\sqrt{3}}(1 - 1 - 1) = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\langle B_1, X^2 \rangle = \sqrt{\frac{3}{8}} \left[\left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot 1 + \left(-i - \frac{1}{3}\right)(-1) + \left(i - \frac{1}{3}\right)(-1) \right] = \sqrt{\frac{3}{8}} \left[\frac{2}{3} + i + \frac{1}{3} - i + \frac{1}{3} \right] = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{3}{8}}$$

Après retrait des projections et normalisation, on trouve de manière plus élégante en remarquant que le polynôme $\tilde{B}_2 = X^2 - \frac{2}{3}X - \frac{1}{3}$ convient. En effet, ses valeurs en $1, i, -i$ sont $0, -\frac{4}{3} - \frac{2}{3}i, -\frac{4}{3} + \frac{2}{3}i$. Sa norme au carré vaut $\frac{40}{9}$. On obtient :

$$B_2 = \sqrt{\frac{9}{40}} \left(X^2 - \frac{2}{3}X - \frac{1}{3} \right)$$

3.3 Exercice 3

3.3.1 Vérifier que $\langle P, Q \rangle$ est un produit scalaire hermitien

La linéarité à droite et la symétrie hermitienne découlent directement des propriétés de l'intégrale et de la conjugaison complexe :

$$\overline{\langle P, Q \rangle} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{P(e^{it})Q(e^{it})} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(e^{it}) \overline{Q(e^{it})} dt = \langle Q, P \rangle$$

Pour le caractère défini positif :

$$\langle P, P \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |P(e^{it})|^2 dt$$

L'intégrande est une fonction continue, positive ou nulle sur $[0, 2\pi]$. L'intégrale est donc positive ou nulle. Si $\langle P, P \rangle = 0$, alors par continuité et positivité de l'intégrande, $|P(e^{it})|^2 = 0$ pour tout $t \in [0, 2\pi]$. Cela signifie que le polynôme P s'annule sur tout le cercle unité, ce qui représente une infinité de racines. Un polynôme ayant une infinité de racines est nécessairement le polynôme nul ($P = 0$).

3.3.2 La base $(1, X, \dots, X^n)$ est-elle orthonormale ?

Calculons $\langle X^k, X^m \rangle$ pour deux entiers $k, m \in \{0, \dots, n\}$:

$$\langle X^k, X^m \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{(e^{it})^k} (e^{it})^m dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-ikt} e^{imt} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(m-k)t} dt$$

* Si $k = m$:

$$\langle X^k, X^k \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} 1 \cdot dt = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$$

* Si $k \neq m$:

$$\langle X^k, X^m \rangle = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{e^{i(m-k)t}}{i(m-k)} \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{2\pi \cdot i(m-k)} (1 - 1) = 0$$

La famille $(1, X, \dots, X^n)$ est bien orthonormale pour ce produit scalaire.

3.3.3 Calculer $\|Q\|^2$

Soit $Q = X^n + \alpha_{n-1}X^{n-1} + \dots + \alpha_0$. Puisque la base canonique est orthonormale d'après la question précédente, on peut appliquer directement le théorème de Pythagore généralisé (ou l'identité de Parseval).

$$\|Q\|^2 = 1^2 + |\alpha_{n-1}|^2 + |\alpha_{n-2}|^2 + \dots + |\alpha_0|^2 = 1 + \sum_{k=0}^{n-1} |\alpha_k|^2$$

3.3.4 Montrer que $M \geq 1$ et étudier les cas d'égalité

Par définition du maximum, pour tout $t \in [0, 2\pi]$, on a $|Q(e^{it})| \leq M$, donc $|Q(e^{it})|^2 \leq M^2$. En intégrant cette inégalité, on obtient :

$$\|Q\|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |Q(e^{it})|^2 dt \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} M^2 dt = M^2$$

Or, d'après la question (c), on sait que $\|Q\|^2 = 1 + \sum_{k=0}^{n-1} |\alpha_k|^2 \geq 1$. On en déduit donc :

$$1 \leq \|Q\|^2 \leq M^2 \implies M \geq 1$$

Cas d'égalité $M = 1$: Pour avoir $M = 1$, il faut que toutes les inégalités intermédiaires soient des égalités. On doit donc avoir :

$$\|Q\|^2 = 1 \iff 1 + \sum_{k=0}^{n-1} |\alpha_k|^2 = 1 \iff \sum_{k=0}^{n-1} |\alpha_k|^2 = 0$$

Ce qui implique que tous les coefficients α_k sont nuls pour $k \in \{0, \dots, n-1\}$.

L'égalité $M = 1$ a lieu si et seulement si $Q(X) = X^n$.

3.4 Exercice 4

Cet exercice met en lumière une différence fondamentale entre les espaces euclidiens (réels) et les espaces hermitiens (complexes) concernant les formes quadratiques.

3.4.1 Démontrer que $\langle f(x), y \rangle = 0$ pour tous x et y de E

Pour résoudre cette question, nous allons utiliser une méthode incontournable en algèbre hermitienne : l'identité de polarisation.



L'identité de polarisation

L'astuce consiste à évaluer l'hypothèse $\langle f(z), z \rangle = 0$ en remplaçant z par des combinaisons linéaires judicieuses de x et y , notamment $x + y$ et $x + iy$.

1. En développant $\langle f(x + y), x + y \rangle = 0$ par linéarité à droite et semi-linéarité à gauche, on obtient :

$$\langle f(x) + f(y), x + y \rangle = 0$$

$$\langle f(x), x \rangle + \langle f(x), y \rangle + \langle f(y), x \rangle + \langle f(y), y \rangle = 0$$

Comme $\langle f(x), x \rangle = 0$ et $\langle f(y), y \rangle = 0$, il reste :

$$\langle f(x), y \rangle + \langle f(y), x \rangle = 0 \quad (\text{Équation 1})$$

2. En effectuant la même opération avec $x + iy$, on développe $\langle f(x + iy), x + iy \rangle = 0$:

$$\langle f(x) + if(y), x + iy \rangle = 0$$

$$\langle f(x), x \rangle + \langle f(x), iy \rangle + \langle if(y), x \rangle + \langle if(y), iy \rangle = 0$$

En sortant les scalaires complexes (attention : $\langle f(x), iy \rangle = i\langle f(x), y \rangle$ et $\langle if(y), x \rangle = \bar{i}\langle f(y), x \rangle = -i\langle f(y), x \rangle$) :

$$i\langle f(x), y \rangle - i\langle f(y), x \rangle = 0$$

En divisant par i , on obtient :

$$\langle f(x), y \rangle - \langle f(y), x \rangle = 0 \quad (\text{Équation 2})$$

3. En additionnant l'Équation 1 et l'Équation 2 :

$$2\langle f(x), y \rangle = 0 \implies \langle f(x), y \rangle = 0$$

3.4.2 En déduire que f est l'endomorphisme nul

Puisque la relation $\langle f(x), y \rangle = 0$ est vraie pour tout $y \in E$, elle est en particulier vraie pour le choix de $y = f(x)$.

On a donc, pour tout $x \in E$:

$$\langle f(x), f(x) \rangle = 0 \implies \|f(x)\|^2 = 0$$

Par propriété de séparation de la norme (ou du produit scalaire), cela implique que $f(x) = 0$ pour tout $x \in E$. L'endomorphisme f est donc bien l'endomorphisme nul.

3.4.3 Que penser de l'énoncé analogue sur un espace euclidien ?

L'énoncé est faux sur un espace euclidien ! Dans le cas réel, on ne peut pas utiliser le facteur i pour isoler les termes lors de la polarisation.

*Contre-exemple classique : Soit $E = \mathbb{R}^2$ muni du produit scalaire canonique, et f la rotation d'angle $\pi/2$ (quart de tour), dont la matrice est $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Pour tout vecteur $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, on a $f(x) = \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}$. Le produit scalaire donne :

$$\langle f(x), x \rangle = -x_2x_1 + x_1x_2 = 0$$

Pourtant, f n'est absolument pas l'endomorphisme nul.

3.5 Exercice 5

Montrer que $B = iA$ est autoadjointe

Pour rappel, une matrice complexe $B \in M_n(\mathbb{C})$ est dite autoadjointe (ou hermitienne) si elle est égale à sa transtransposée conjuguée (notée B^*), c'est-à-dire : $B^* = \overline{{}^t B} = B$.

Calculons l'adjointe de $B = iA$ sachant que A est une matrice réelle (${}^t A = A$ et $\overline{A} = A$) et antisymétrique (${}^t A = -A$) :

$$B^* = \overline{{}^t(iA)} = \overline{i \cdot {}^t A} = -i \cdot {}^t A$$

Comme ${}^t A = -A$, on injecte cette relation :

$$B^* = -i \cdot (-A) = iA = B$$

La matrice B est donc bien autoadjointe.

En déduire que les valeurs propres de A sont imaginaires pures

D'après le cours, toutes les valeurs propres d'une matrice autoadjointe sont réelles.

Soit λ une valeur propre de A et $X \neq 0$ un vecteur propre associé, de sorte que $AX = \lambda X$. Multiplions cette équation par i :

$$iAX = i\lambda X \implies BX = (i\lambda)X$$

Cela montre que $(i\lambda)$ est une valeur propre de la matrice B . Comme B est autoadjointe, sa valeur propre $(i\lambda)$ est obligatoirement un nombre réel.

Posons $r = i\lambda$ avec $r \in \mathbb{R}$. En divisant par i , on obtient :

$$\lambda = \frac{r}{i} = -ir$$

Comme r est réel, λ est bien un imaginaire pur (ou nul si $r = 0$).

3.5.1 Exercice 6

Pour rappel, le théorème spectral pour les matrices hermitiennes assure qu'elles sont diagonalisables à l'aide d'une matrice de passage unitaire U (telle que $U^{-1} = U^*$).

3.5.2 Diagonalisation de A

On diagonalise $A = \begin{pmatrix} 4 & i & -i \\ -i & 4 & 1 \\ i & 1 & 4 \end{pmatrix}$

1. Calcul du polynôme caractéristique :

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & i & -i \\ -i & 4 - \lambda & 1 \\ i & 1 & 4 - \lambda \end{vmatrix}$$

En effectuant des opérations sur les lignes/colonnes ou par un développement direct, on trouve :

$$\chi_A(\lambda) = (4 - \lambda)^3 - 3(4 - \lambda) - 2$$

En posant $X = 4 - \lambda$, l'équation devient $X^3 - 3X - 2 = 0$. Une racine évidente est $X = -1$ (double) et $X = 2$ (simple).

Si $4 - \lambda = -1 \implies \lambda = 5$ (double)

Si $4 - \lambda = 2 \implies \lambda = 2$ (simple)

La matrice diagonale est donc :

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

2. Recherche des sous-espaces propres et orthogonalisation :

Pour $\lambda = 2$: On résout $(A - 2I_3)X = 0$.

$$\begin{pmatrix} 2 & i & -i \\ -i & 2 & 1 \\ i & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \dots \implies X_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ -i \end{pmatrix} \text{ (après normalisation)}$$

Pour $\lambda = 5$: On résout $(A - 5I_3)X = 0$, ce qui donne l'équation plan d'un plan complexe : $-x + iy - iz = 0$. On trouve deux vecteurs orthogonaux et normés appartenant à ce plan :

$$X_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad X_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 2 \\ i \\ -i \end{pmatrix}$$

3. Matrice unitaire U :

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{i}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{6}} \\ -\frac{i}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

3.5.3 Diagonalisation de B

On diagonalise $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & i \\ 0 & 1 & -1 \\ -i & -1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calcul du polynôme caractéristique :

$$\chi_B(\lambda) = \det(B - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & i \\ 0 & 1-\lambda & -1 \\ -i & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix}$$

En développant suivant la première ligne :

$$\chi_B(\lambda) = (1-\lambda) [(1-\lambda)^2 - 1] + i [0 - (-i(1-\lambda))]$$

$$\chi_B(\lambda) = (1-\lambda) [(1-\lambda)^2 - 1 - 1] = (1-\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda - 1)$$

Les racines sont :

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 1 + \sqrt{2}, \quad \lambda_3 = 1 - \sqrt{2}$$

La matrice diagonale est :

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 + \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

2. Recherche des sous-espaces propres (normés) :

Pour $\lambda_1 = 1$:

$$(B - I_3)X = 0 \iff \begin{pmatrix} 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & -1 \\ -i & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} z = 0 \\ y = -ix \end{cases}$$

En normalisant le vecteur $\begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{pmatrix}$, on obtient $Y_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{pmatrix}$.

Pour $\lambda_2 = 1 + \sqrt{2}$: Après résolution du système, on obtient le vecteur propre unitaire :

$$Y_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Pour $\lambda_3 = 1 - \sqrt{2}$: De même, on trouve le dernier vecteur propre unitaire :

$$Y_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

3. Matrice unitaire U :

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{2} & \frac{i}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$